FILS Public Key Authentication — UML 序列图

算法 6 · 两帧认证 + 两帧关联 · 始终执行 Diffie-Hellman（PFS）· 无 TTP
前提：STA 与 AP 互信公钥或证书链；有限循环群来自 dot11RSNAConfigDLCGroupTable

记法
`Sig-X(…)`：X 的私钥签名
`AEAD(PTK-KEK)`：关联帧加密保护
`[ … ]`：可选 / PMKSA 缓存时存在

STA
non-AP STA

持有：skSTA + AP 可信公钥 / 证书链

AP
FILS AP / Authenticator

持有：skAP + STA 可信公钥 / 证书链

① STA 发送前计算
选群 G；生成 (skSTA, gSTA)、SNonce、FILS Session
若尝试 PMKSA 缓存：RSNE 带 PMKID List
gSTA 按 12.4.7.2.4 编码进 FFE

Auth (Seq=1)　ANA=6, G, FFE=gSTA, SNonce, Session, RSNE
(RSNE：1 个 Pairwise Cipher + 1 个 AKM；可选 PMKID List)

Msg1 • 密钥建立①

② AP 接收后处理
G 不支持 → **Status 77**
NIST SP 800-56A 5.6.2.3.2 校验 gSTA
生成 ANonce、(skAP, gAP)
DHss = scalar-op(skAP, gSTA)

Auth (Seq=2)　ANA=6, Status=0, G, FFE=gAP, ANonce, Session, RSNE
(缓存时含选中的 PMKID)

Msg2 • 密钥建立②

③ STA 接收后处理
校验 G / Session；按 NIST 校验 gAP
DHss = scalar-op(skSTA, gAP)
推导 PMK / PMKID / PTK；删除 DHss

④ 双方独立执行密钥推导
`PMK = HMAC-Hash(SNonce ‖ ANonce, DHss)`
`PMKID = Truncate-128(Hash(gSTA ‖ gAP))`
`PTK = PRF-X(PMK, "FILS PTK Derivation", SPA ‖ AA ‖ SNonce ‖ ANonce) → ICK / PTK-KEK / TK`

(Re)Assoc Request　KeyAuth = Sig-STA(gSTA||gAP||SNonce||ANonce||STA-MAC||AP-BSSID)
AAD = Capability…FILS Session；AEAD(PTK-KEK)；FILS Public Key = STA 证书 / 公钥

Msg3 • 密钥确认①

⑤ AP 接收后处理
校验 Session / AEAD / RSNE
RFC 5280 验证书链并验签
失败 → **Status 112**
成功 → 安装 PTKSA

(Re)Assoc Response　KeyAuth = Sig-AP(gAP||gSTA||ANonce||SNonce||AP-BSSID||STA-MAC)
Key Delivery = GTK / IGTK / BIGTK / WIGTK；AEAD(PTK-KEK)

Msg4 • 密钥确认②

⑥ STA 接收后处理
校验 Session / AEAD / RSNE / AP 签名
安装 TK、GTK（及 IGTK/BIGTK/WIGTK）
PTKSA 建立完成 → 进入数据保护

FILS Public Key 认证完成：4 帧完成认证 + 关联 + 密钥确认；无 TTP、无 4 次 EAPOL 握手
PMKSA 缓存变体：KeyAuth 改为 HMAC-ICK(…||gSTA||gAP)；证书 / 公钥仍放在关联帧的 FILS Public Key 元素中

FILS Shared Key Authentication — UML 序列图

算法 4（无 PFS）/ 5（with PFS）· 两帧认证 + 两帧关联 · TTP 仅参与密钥建立
前提：STA 与 TTP 共享 rRK；AP 经安全信道从 TTP 取得 rMSK；AP↔TTP 不增加 STA 往返

记法
`HMAC-ICK(…)`：ICK 的 HMAC 完整性保护
`AEAD(PTK-KEK)`：关联帧加密保护
`[ … ]`：仅 PFS / 缓存时存在

STA — non-AP STA
持有：rRK（与 TTP）+ 可选 PMKSA

AP — FILS AP / Authenticator
持有：可选 PMKSA；可连接 TTP

TTP / AS — Authentication Server
持有：rRK；验证后派生 rMSK

① STA 发送前计算
生成 SNonce（16B）、FILS Session
构造 EAP-Initiate/Reauth（B=0, L=1, ID=0, Cryptosuite≠1）
PFS：选 G、生成 (skSTA, gSTA)；可选 PMKID List

Auth (Seq=1)　ANA=4/5, SNonce, Session, RSNE[+PMKID List]
Wrapped Data = EAP-Initiate/Reauth；[G, FFE=gSTA]（仅 PFS）

Msg1 • 密钥建立①

② AP 接收后处理
G 不支持 → **Status 77**；PFS 时校验 gSTA
PMKID 命中 → 用缓存 PMK，跳过 TTP
未命中且无 EAP-Initiate → **Status 53**
否则解封 Wrapped Data，转发给 TTP

EAP-Initiate/Reauth（RADIUS / Diameter）
Name-NAI / realm 用于定位 TTP

Msg2 • EAP-RP 请求

③ TTP 接收后处理
按 RFC 6696 验证 STA 对 rRK 的持有 / EAP-RP
失败 → EAP-Finish/Reauth (R=1)
成功 → 派生 rMSK，返回 EAP-Finish(R=0)+rMSK

EAP-Finish/Reauth（R=0/1）+ rMSK
rRK / rMSK 生命周期（L=1）

Msg3 • EAP-RP 响应

④ AP 处理
保存 rMSK；PFS：DHss = scalar-op(skAP, gSTA)
TTP 失败 → **Status 15**；未知 TTP → **Status 113**
构造并发送 Auth (Seq=2)

Auth (Seq=2)　ANA=4/5, Status=0, ANonce, Session
Wrapped Data = EAP-Finish/Reauth；[G, FFE=gAP]；[PMKID]

Msg4 • 密钥建立②

⑤ STA 接收后处理
校验 ANA / PMKID / Session；PFS 参数必须对称
EAP-Finish R=0 → rMSK；校验 gAP
DHss = scalar-op(skSTA, gAP)
推导 PMK / PMKID / PTK；删除 rMSK、DHss

⑥ 双方独立执行密钥推导
无 PFS：`PMK = HMAC-Hash(SNonce ‖ ANonce, rMSK)`
有 PFS：`PMK = HMAC-Hash(SNonce ‖ ANonce, rMSK ‖ DHss)`
`PMKID = Trunc128(Hash(EAP-Initiate/Reauth))`；`PTK = PRF-X(PMK,"FILS PTK Derivation",SPA‖AA‖SNonce‖ANonce)`

(Re)Assoc Request　KeyAuth = HMAC-ICK(SNonce||ANonce||STA-MAC||AP-BSSID[||gSTA||gAP])
AAD = Capability…FILS Session；AEAD(PTK-KEK)

Msg5 • 密钥确认①

⑦ AP 接收后处理
校验 Session / AEAD / RSNE
独立构造 KeyAuth' 并比对
失败 → **Status 112**，删 ICK/KEK/TK/PTKSA

(Re)Assoc Response　KeyAuth = HMAC-ICK(ANonce||SNonce||AP-BSSID||STA-MAC[||gAP||gSTA])
Key Delivery = GTK / IGTK / BIGTK / WIGTK；AEAD(PTK-KEK)

Msg6 • 密钥确认②

⑧ STA 接收后处理
校验 Session / AEAD / RSNE / KeyAuth
安装 TK、GTK；PTKSA 完成 → 数据保护

FILS Shared Key 认证完成：4 帧完成认证 + 关联 + 密钥确认；TTP 交互不增加 STA 往返
变体：PMKSA 缓存命中时跳过 TTP，不新建 PMKSA、仍新建 PTKSA；无 PFS 时无 G/FFE；2024 缓存+DH 时 PTK 追加 DHss